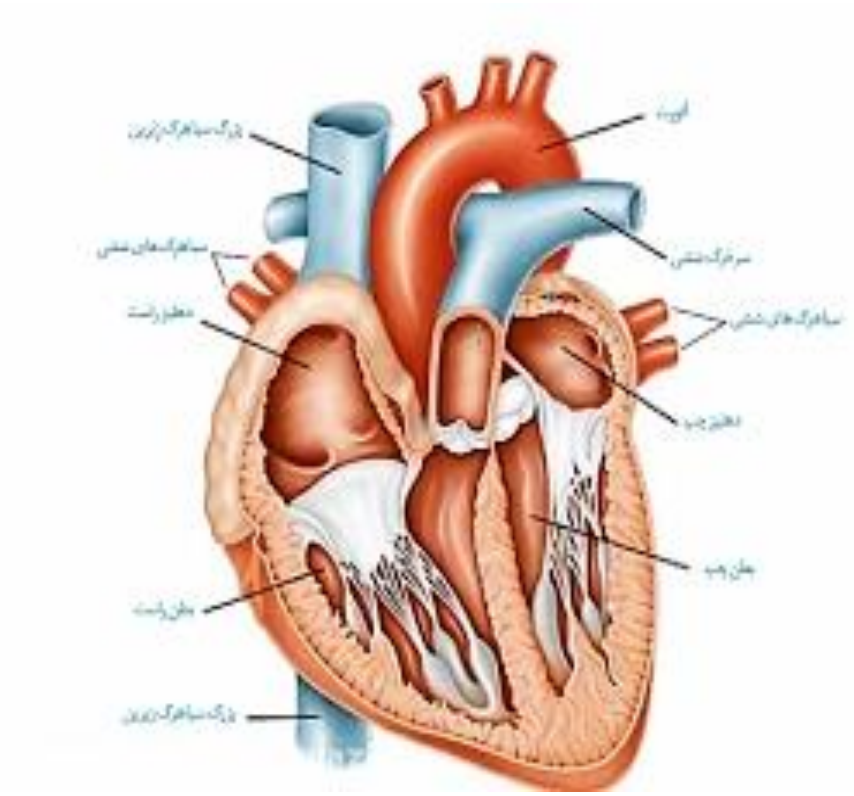
# دستگاه گردش مواد

به وسیله ی رگ نگاری ( آنژیوگرافی ) می توان رگهای اکلیلی (کرونری ) را دید.

دستگاه گردش خون در انسان از قلب ، رگها و خون تشکیل شده است .

## قلب :

حفره ای از قلب که خون به آن وارد می شود را دهلیز و حفره ای را که خون از آن خارج می شود را بطن می نامند .



- به دهلیز راست 3 سیاهرگ متصل است که به ترتیب از بالا به پایین :

1 – بزرگ سیاهرگ زبرین

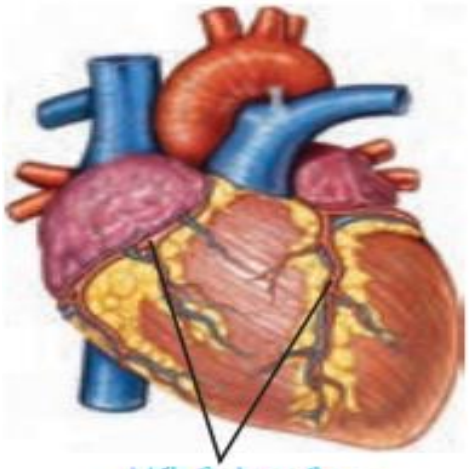
2 – سیاهرگ کرونری

3 – بزرگ سیاهرگ زیرین

- به دهلیز چپ چهار سیاهرگ ششی متصل است .
- از بطن چپ 1 سرخرگ ( آئورت ) خارج می شود .
- از بطن راست 1 سرخرگ ششی خارج می شود .

- سطح داخلی دیواره ی دهلیز ها برخلاف بطن ها فاقد چین خوردگی است .
- خون وارد شده به سمت راست قلب تیره است اما اکسیژنِ مورد نیاز برای بافت پوششی دهلیز راست و بطن راست را تامین میکند .

- مقدار ماهیچه ی سطح فوقانی دهلیزچپ بیشتر از دهلیز راست است .
- ماهیچه ی دهلیز راست غیر یکنواخت است و قطر آن در بخشهای مختلف متفاوت است .
- نوک مخروط قلب در بطن چپ است .
- از 4 دریچه ی قلب سینیِ آئورتی بالا تر از سایرین است . و دریچه ی سه لتی پایین تر از سایرین قرار دارد .
- دریچه های سه لتی و دو لتی به سمت داخل بطن و دریچه ها ی سینی به داخل سرخرگها باز می شوند .
- طنابهایی از جنس بافت پیوندی به نام طناب وتری دریچه ها ی دهلیزی بطنی را به دیواره ی بطن ها متصل می کند و از برگشت لبه ی این دریچه ها به داخل دهلیز ها جلوگیری میکند .
- قطر حفره ی داخلی بطن راست و دهلیز راست بیشتر ازر بطن چپ و دهلیز چپ است .
- ضخامت دیواره ی بطن چپ بیشتر از بطن راست است .
- در قوس آئورت سه انشعاب دیده می شود .
- بافت پیوندی سطح خارجی سرخرگ ششی و آئورت به وسیله ساختار طناب مانند به هم اتصال دارند .



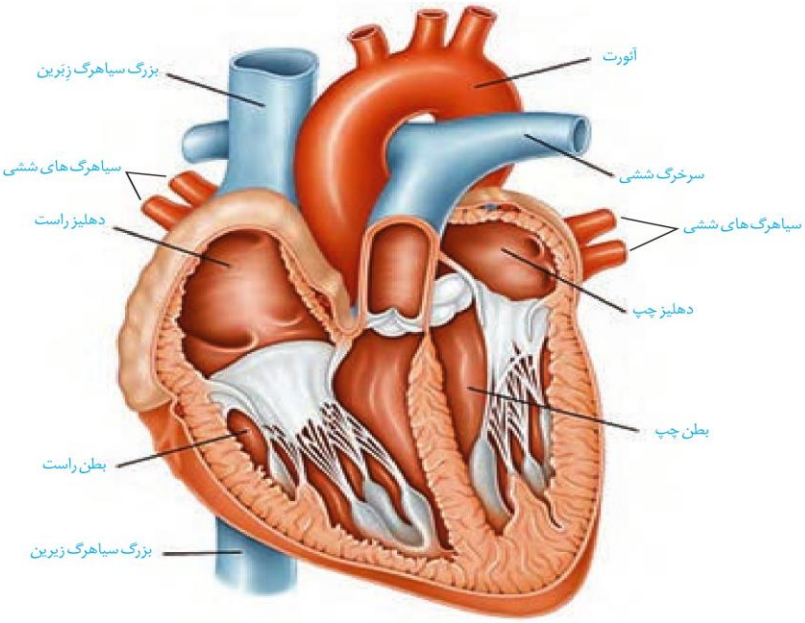
سرخرگ و سیاهرگ اکلیلی

## گفتار ۱ قلب

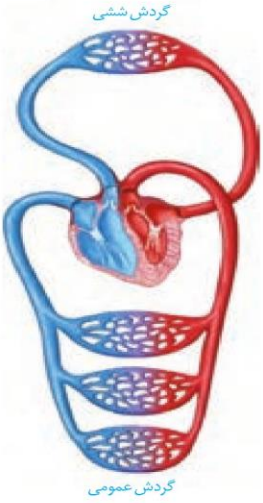
در سال‌های گذشته آموختیدکه دستگاه گردش مواد در انسان، از قلب، رگ‌ها و خون تشکیل شده است. در شکل ۱، بخش‌های قلب و رگ‌های متصل به آن را می‌بینید.

**واژه شناسی**

**اکلیلی (Coronary/ کرونر)**
کلمه کرونر به معنای تاجی است و به رگ‌های غذادهنده قلب گفته می‌شود. کلمه اکلیلی نیز به همین معنی است و در آن از کلمه اکلیل به معنای تاج و پسوند (ی) استفاده شده است.




شکل ۱ــ بخش‌های قلب و رگ‌های متصل به آن




شکل ۲ــ گردش خون عمومی و ششی

با گردش خون عمومی و ششی آشنا هستید. با توجه به شکل ۲، مسیر هر کدام را در بدن مشخص، و هدف دونوع گردش خون را با هم مقایسه کنید.

با توجه به آنچه قبلاً آموختید، در گروه‌های درسی خود در مورد پرسش‌های زیر با همدیگر گفت‌وگو کنید و پاسخ مناسبی برای آنها بیابید :

ــ هر کدام از دهلیزها خون را از کجا دریافت می‌کند؟

ــ هر کدام از بطن‌ها خون را به کجا می‌فرستد؟

ــ خونِ طرف چپ و راست قلب، با هم چه تفاوت‌هایی دارد؟

ــ ضخامت دیوارهٔ بطن‌های چپ و راست با هم متفاوت است؛ چرا؟



نکته : انشعاب راست سرخرگ ششی از زیر آئورت عبور میکند .

نکته : امتداد آئورت بعد از قوس از زیر انشعاب چپ سرخرگ ششی عبور میکند .

دو مدخل سرخرگها ی اکلیلی در بخش بالایی دریچه ی سینیِ آئورتی قرار دارند .

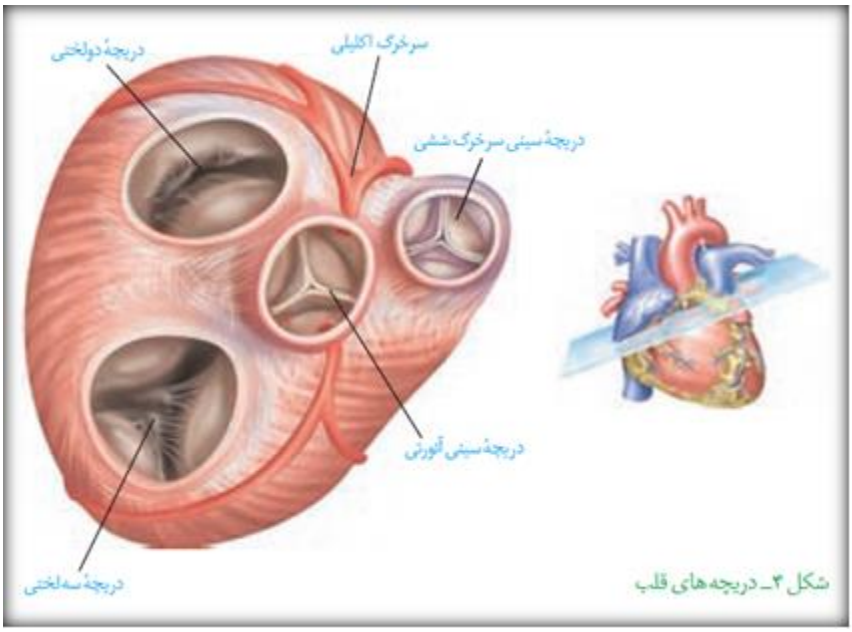
سطح شکمی قلب بر آمده و سطح پشتیِ آن مسطح است .

انشعابات عروق کرونری روی بطن ها و در سطح شکمی به صورت مورب دیده می شود .

انشعاب چپ سرخرگ اکلیلی به محض جدا شدن از آئورت دو شاخه می شود .

شکمی ترین دریچه ی قلب سینیِ ششی و پشتی ترین دریچه سه لتی است .

بزرگترین دریچه سه لتی و کوچکترین دریچه سینی ششی است .



شکل ۳ـ دریچه‌های قلب

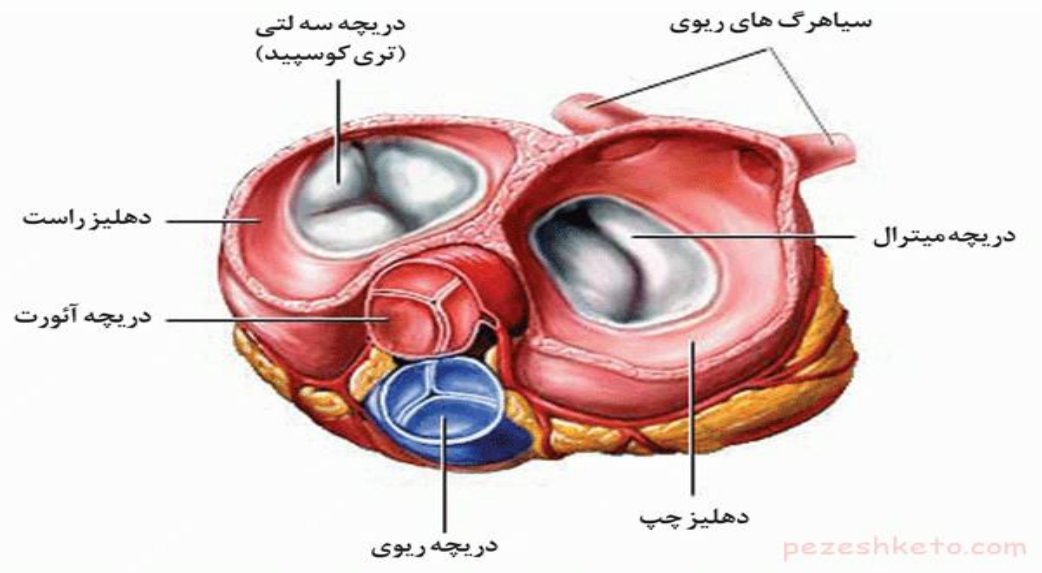
نکته : در ساختار دریچه های قلب بافت ماهیچه ای دیده نمی شود بلکه همان بافت پوششی است که چین خورده است .

نکته : بافت پیوندی به استحکام دریچه ها کمک میکند .

ساختار خاص دریچه ها و اختلاف فشار دو طرف دریچه موجب باز و بسته شدن دریچه ها می شود .

بالا تر بودن فشار دهلیز نسبت به بطن موجب باز شدن و بالا تر بودن فشار بطن نسبت به دهلیز موجب بسته شدن دریچه های دهلیزی - بطنی می شود .

بسته شدن یا سخت شدن سرخرگهای اکلیلی ( تصلب شرایین ) موجب سکته می شود چون به یاخته ی قلب اکسیژن نمی رسد و میمیرد .




## صداهای قلب :

نوع صدا و نظم صدای قلب از نظر پزشکی اهمیت دارد .

قلب **در حالت طبیعی** دو نوع صدا دارد .

صدای اول (پووم): مربوط به بسته شدن دو لختی و سه لختی است .

صدای اول قوی ، گنگ و طولانی است .

این صدا کمی بعد از آغاز انقباض بطنها شنیده می شود .

در نمودار الکترو کاردیو گرام این صدا کمی بعد از قله ی R قرار دارد .

صدای دوم ( تاک ) : مربوط به بسته شدن دریچه های سینیِ ابتدایِ سرخرگها می باشد .

صدای دوم کوتاه و واضح است .

این صدا کمی بعد از آغاز استراحت بطنها شنیده می شود .

در نمودار الکتروکاردیوگرام صدای دوم کمی بعد از قله ی T قرار دارد .

نکته : فاصله ی صدای اول تا صدای دوم تقریبا 0/3 ثانیه و فاصله ی صدای دوم تا صدای اول تقریبا 0/5 ثانیه است .

برخی بیماریها مانند اختلال در ساختار دریچه ها ، بزرگ شدن قلب یا نقایص مادر زادی مانند کامل نشدن دیواره ی میانی حفره های قلب ممکن است موجب شنیده شدن صدای غیر عادی در قلب شود .

نکته : ممکن است همزمان با شنیده شدن صدای غیر عادی در قلب شاهد افزایش ارتفاع QRS باشیم .

ساختار بافتیِ قلب

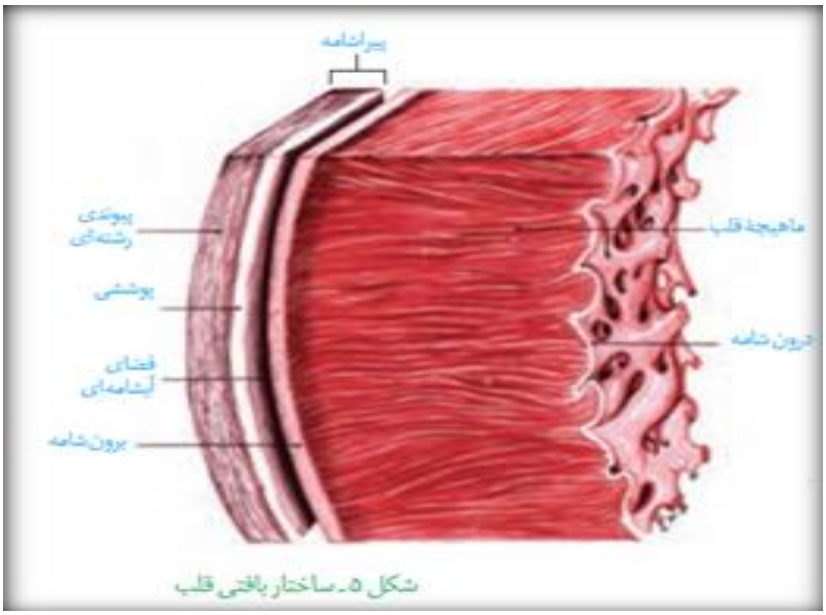
کیسه ی محافظت کننده ی قلب دولایه به نام پیراشامه(پریکارد ) و برون شامه (اپیکارد ) تشکیل شده است .

هر دو لایه ی محافظت کننده ی قلب دارای بافت پوششیِ سنگ فرشی و بافت پیوندی رشته ای وجود دارد . در آنها نیز بافت چربی ممکن است وجود داشته باشد .

بین دو لایه مایع آبشامه ای ، ضمن محافظت از قلب به حرکت روان قلب کمک میکند .

نکته : ضخامت برون شامه کمتر از پیراشامه است .

نکته : در پیراشامه بافت پیوندی رشته ای در بخش خارجی است و ضخامت بیشتری دارد.



شکل ۵ـ ساختار بافتی قلب

میوکارد قلب **بیشتر** از یاخته های ماهیچه ای تشکیل شده است .

بین یاخته های ماهیچه ای قلب بافت پیوندی رشته ای متراکم قرار دارد .

بافت پیوندی رشته ای در میوکارد قلب اسکلت فیبری قلب نام دارد . این بافت رشته های کلاژن ضخیمی دارد که در جهات مختلف قرار گرفته اند و بسیاری از ماهیچه های قلب به آن چسبیده است.

اسکلت فیبری قلب باعث استحکام دریچه های قلب می شوند و بافت عصبی در بین یاخته های آن پخش شده اند .

سطح داخلی حفره های قلب توسط لایه ای نازک از بافت پوششی سنگ فرشی ساده به نام آندو کارد پوشیده شده است .

آندوکارد در تشکیل دریچه های قلب نیز نقش دارد .

## ساختار ماهیچه ی قلب :

ماهیچه ی قلب مخطط است و دارای ساختار سارکومری می باشد .

استوانه ای و منشعب است .

بیشتر تک هسته ای و بعضی دو هسته ای هستند .

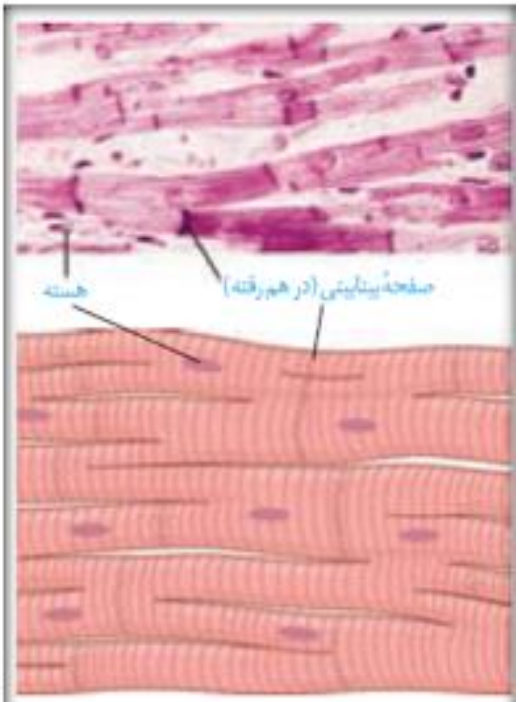
یاخته های ماهیچه ی قلب توسط صفحات بینابینی با هم ارتباط دارند که این ارتباط موجب می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های قلب منتشر شود و قلب مانند یک یاخته واحد عمل کند .

در محل ارتباط بین دهلیز ها و بطن ها بافت پیوندی عایق از انتشار تحریک از دهلیز به بطن جلوگیری میکند .

انتشار تحریک از دهلیز به بطن از طریق بافت هادی ، قلب انجام می شود .

## ساختار ماهیچهٔ قلب

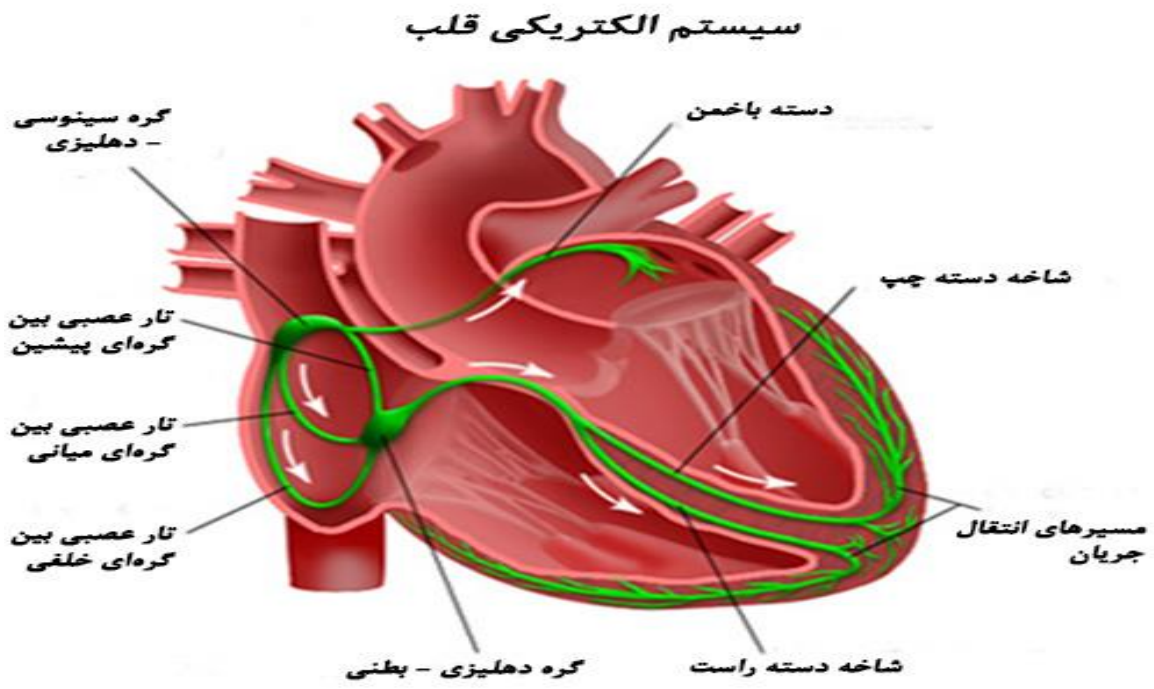
همان‌طور که قبلاً خوانده‌اید، سه نوع بافت ماهیچه‌ای داریم اسکلتی، صاف و قلبی. ماهیچهٔ قلبی، ترکیبی از ویژگی‌های ماهیچهٔ اسکلتی و صاف دارد. همانند ماهیچهٔ اسکلتی، دارای ظاهری مخطط است که در آن واحدهای انقباضی به‌طور منظم کنار هم قرار گرفته‌اند و انقباض آنها در مجموع، باعث انقباض ماهیچه می‌شود. از طرف دیگر همانند یاخته‌های ماهیچهٔ صاف، به‌طور غیرارادی منقبض شده و یاخته‌های منفرد آن نسبتاً کوچک هستند و عموماً یک یا دو هسته دارند. یکی از ویژگی‌های یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب ارتباط آنها از طریق **صفحات بینابینی** (در هم رفته) است. نوع ارتباط یاخته‌ای در این صفحات باعث می‌شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته‌های ماهیچهٔ قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک تودهٔ یاخته‌ای واحد عمل کند (شکل ۷). البته در محل ارتباط ماهیچهٔ دهلیزها به ماهیچهٔ بطن‌ها، بافت پیوندی عایقی وجود دارد؛ به‌طوری که انتشار تحریک از دهلیزها به بطن‌ها فقط از طریق شبکهٔ هادی قلب انجام می‌شود.




شکل ۷ ــ ساختار ماهیچهٔ قلب و ارتباط‌های یاخته‌ای آن

# شبکه ی هادی قلب :

تقریبا یک در صد یاخته های ماهیچه ای قلب ویژگی دارند که آنها را برای تحریک طبیعی قلب اختصاصی کرده است .




بافت هادی قلب از جنس یاخته های ماهیچه ای جنینی است .

دارای ساختار شبکه ای از رشته ها و گره ها است .

این شبکه شروع کننده ی ضربان قلب است و جریان الکتریکی را در سر تا سر قلب به سرعت گسترش می دهد .

دارای دو گره و دسته هایی از تار های تخصص یافته برای هدایت سریع جریان الکتریکی است .

گره ی اول یا سینوسی – دهلیزی در دیواره ی پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد .

این گره بزرگتر از گره ی دوم و شروع کننده ی تکانه های قلبی است . (گره ی پیشاهنگ )

گره ی دوم یا دهلیزی – بطنی در دیواره ی پشتی دهلیز راست ، بلافاصله در عقب دریچه ی سه لختی قرار دارد .

ارتباط بین دو گره از طریق مسیر های بین گره ای که شامل یاخته های ماهیچه ای هستند که ارتباط تنگاتنگی دارند برقرار می شود .

پس از گره ی دوم تارهای ماهیچه ای خاص در دیواره ی بین دو بطن قرار دارند .

تارهای بین دو بطن ابتدا یک شاخه و سپس دو شاخه می شوند و به سمت نوک قلب پیش میروند .

در نوک قلب بافت هادی دور تا دور دیوار بطن تا محل بافت عایق بین دهلیز و بطن پیش می رود .

نکته : مسیر های بین گرهی از 3 دسته تار تشکیل شده است .

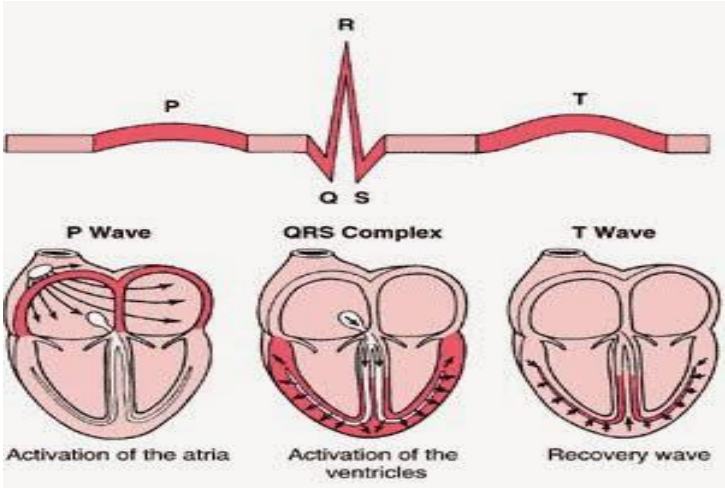
نکته : انتشار پیام تحریک در دهلیز ها از طریق 4 دسته تار صورت می گیرد .

نکته: انتهای دسته تار منتهی به دهلیز چپ منشعب است .

نکته : الیاف هادی موجود در ساختار بطن ها ساختاری منشعب دارند .

نکته : از گره ی اول 4 دسته تار خارج می شود .

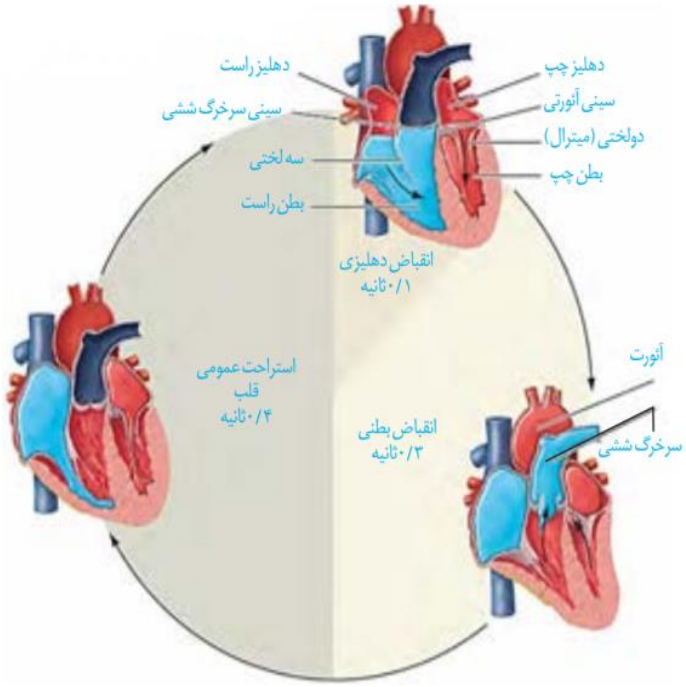
نکته : ازگره دوم یکدسته تار خارج می شود و سه دسته تار به آن وارد می شود .



# چرخه ی ضربان قلب :

قلب در یک فرد با عمر متوسط نزدیک به سه میلیارد بار منقبض می شود .

نکته : با انقباض دهلیز ها ، بطن ها به طور کامل پر می شوند .




در آغاز انقباض بطنها دریچه های دهلیز ی – بطنی بسته هستند .

در زمان انقباض بطنها فشار این حفرات بالا میرود و بالا رفتن فشار بطن ها نسبت به دهلیز ها موجب بسته شدن دریچه های دو لتی و سه لتی میشود .

در زمان بسته شدن دریچه های دولتی و سه لتی دریچه های سینی بسته هستند و این به معنای بالا تر بودن فشار سرخرگ ها نسبت به بطن ها است .

میتوان گفت پس از بسته شدن دریچه های دولتی و سه لتی ، همه ی دریچه های قلب بسته هستند .

پس از بسته شدن دریچه های دولتی و سه لتی با ادامه ی انقباض بطن ها ، فشار بطن از سرخرگها بیشتر می شود و در نتیجه دریچه های سینی بازمی شوند .

| زمان(S) | فشار خون (mm Hg) | | |
|---|---|---|---|
| | دهلیز چپ | بطن چپ | آئورت |
| ۰/۰ | ۴ | ۳ | ۸۰ |
| ۰/۱ | ۹ | ۵ | ۸۰ |
| ۰/۲ | ۲ | ۵۱ | ۸۰ |
| ۰/۳ | ۳ | ۱۳۱ | ۱۲۲ |
| ۰/۴ | ۶ | ۶۱ | ۹۱ |

نکته : فشار هر حفره در دستگاه گردش خون تابع دو مولفه است ، 1 – حجم حفره 2 – مقدار خون داخل هر حفره

برای بررسی تغییرات فشار در قلب ، اثر حجم حفره بر میزان خونِ درون حفره اولویت دارد .

در زمانهای 0.2 و 0.4 از انقباضِ قلب ، فشار آئورت از بطن بیشتر است و می توان گفت دریچه های سینی بسته هستند .

در زمانهای 0 و 0.1 فشار دهلیز از بطن بیشتر است و دریچه های دو لتی و سه لتی باز هستند .

در زمان انقباض دهلیز ها و استراحت عمومی دریچه های دهلیزی – بطنی باز هستند و خون به بطن ها وارد می شود .

زمان ورود خون به بطن ها 0.5 ثانیه است .

حجم ضربه ای خون خارج شده از یک بطن در هر انقباض را می گویند .

میانگین برون ده قلبی در بزرگسالان در حالت استراحت حدود 5 لیتر در دقیقه است .

# نوار قلب چه می گوید ؟

یاخته های ماهیچه ی قلبی در هنگام چرخه ی ضربان قلب فعالیت الکتریکی را نشان می دهد .

به دلیل اینکه تعداد زیادی از یاخته ها در این فعالیت شرکت میکنند فعالیت الکتریکی به اندازه ی کافی قوی است و در سطح پوست دریافت می شود .

وقتی گره ضربان ساز به طور خود کار ، پیام الکتریکی را به ماهیچه های دهلیز ها می فرستد موج p ثبت می شود .

پیام پس از رسیدن به گره ی دهلیزی – بطنی به طور همزمان به تعداد زیادی از یاخته های دیواره ی بطن می رسد . ( ثبت موج QRS )

در هنگام به استراحت رفتن بطن ها نیز ، پیام الکتریکی از یاخته ها خارج می شود .

نکته : موجها ی ثبت شده در الکتروکاردیوگرافی مربوط به **پیامهای** انقباض و استراحت قلب است و با فعالیت مکانیکی قلب تفاوت دارد .

فعالیتهای مکانیکی قلب اندکی پس از پیام الکتریکی قلب رخ می دهد . به عنوان مثال موج p مربوط به پیام انقباض دهلیز است و انقباض دهلیز در زمانی که قله ی p ثبت می شود آغاز می شود .

انقباض نسبت به پیام تاخیر دارد .

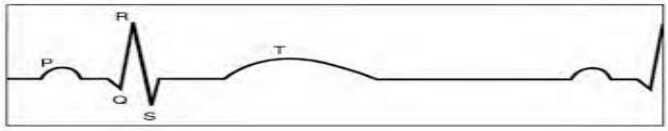
**نوار قلب چه می‌گوید؟**

شاید تا به حال نوار قلب کسی را دیده باشید. منحنی رسم شده، نشانگر چیست؟

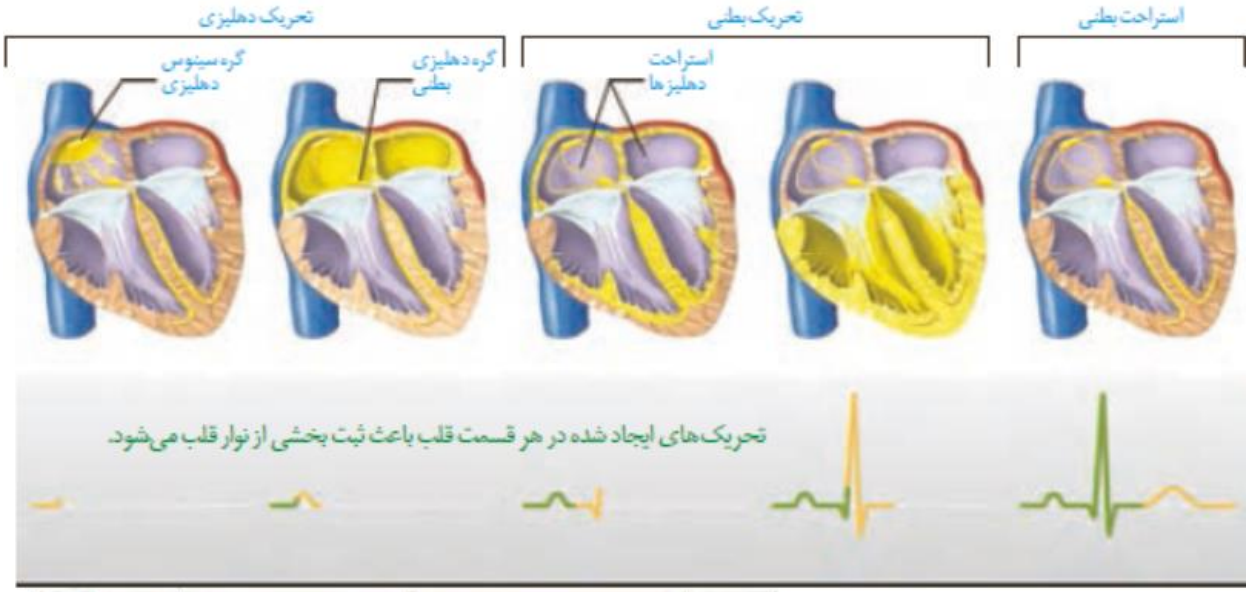
یاخته‌های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب، فعالیت الکتریکی را نشان می‌دهند. جریان الکتریکی حاصل از فعالیت قلب را می‌توان در سطح پوست دریافت و به‌صورت نوار قلب ثبت کرد.

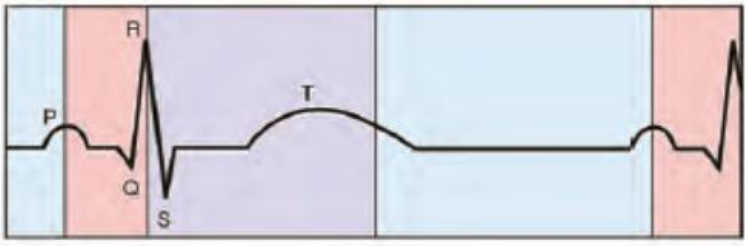
نوار قلب شامل سه موج P، QRS و T است (شکل ۹). فعالیت الکتریکی دهلیزها به شکل موج P و فعالیت الکتریکی بطن‌ها به شکل موج QRS ثبت می‌شود. انقباض هریک از این بخش‌ها، اندکی پس از شروع فعالیت الکتریکی آن بخش است. موج T اندکی پیش از پایان انقباض بطن‌ها و بازگشت آنها به حالت استراحت ثبت می‌شود.

بررسی تغییراتی که در نوار قلب رخ می‌دهد، می‌تواند به متخصصان در تشخیص بیماری‌های قلبی کمک کند.




شکل ۹- نوار قلب




| ۰/۱ثانیه | ۰/۳ثانیه | ۰/۴ثانیه |
|---|---|---|
| انقباض دهلیزی | انقباض بطنی | انبساط قلب |

موج P مربوط به ثبت پیام الکتریکی انقباض بطن است .

انقباض دهلیز از قله ی P آغاز می شود و تا قله ی R ادامه می یابد .

موج QRS مربوط به پیام انقباض بطنها است .

انقباض بطن ها از کمی بعد از قله ی R شروع می شود و تا کمی بعد از قله ی T ادامه پیدا می کند .

موج T مربوط به پیام استراحت بطن ها است .

استراحت بطن کمی بعد از قله ی T آغاز می شود و تا قله ی P ادامه پیدا میکند .

کمی پس از آغاز انقباض بطن ها ( بعد از قله ی R ) دریچه های دو لتی و سه لتی بسته بسته می شود و صدای اول قلب شنیده می شود .

در زمان شنیده شدن صدای اول قلب دریچه ها سینی بسته هستند .

کمی بعد از آغاز استراحت بطن ( بعد از قله ی T ) دریچه های سینی بسته می شوند و صدای دوم شنیده می شود .

در زمان بسته شدن دریچه های سینی هنوز دریچه های دولتی و سه لتی باز نشده اند.

آغاز موج P همراه با انتشار پیام در گره ی اول است .

پیام استراحت دهلیز ها در زمان ثبت موج QRS ثبت می شود و منحنی آن روی موج QRS قرار می گیرد .

نکته : افزایش ارتفاع QRS ممکن است نشانه ی بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن و یا تنگی دریچه ها باشد .

نکته: کاهش ارتفاع QRS ممکن است نشانه ی سکته ی قلبی ویا آنفارکتوس باشد .

نکته : افزایش یا کاهش فاصله ی منحنی ها ممکن است نشانه ی اشکال در بافت هادی قلب ، اشکال در خون رسانی به رگها ی اکلیلی و یا آسیب به بافت قلب در اثر حمله ی قلبی باشد .

# رگها :

دیوار ه ی سرخرگها و سیاهرگها از سه لایه تشکیل شده است .

لایه ی داخلی از بافتِ پوششیِ سنگفرشی ، باغشا پایه تشکیل شده است .

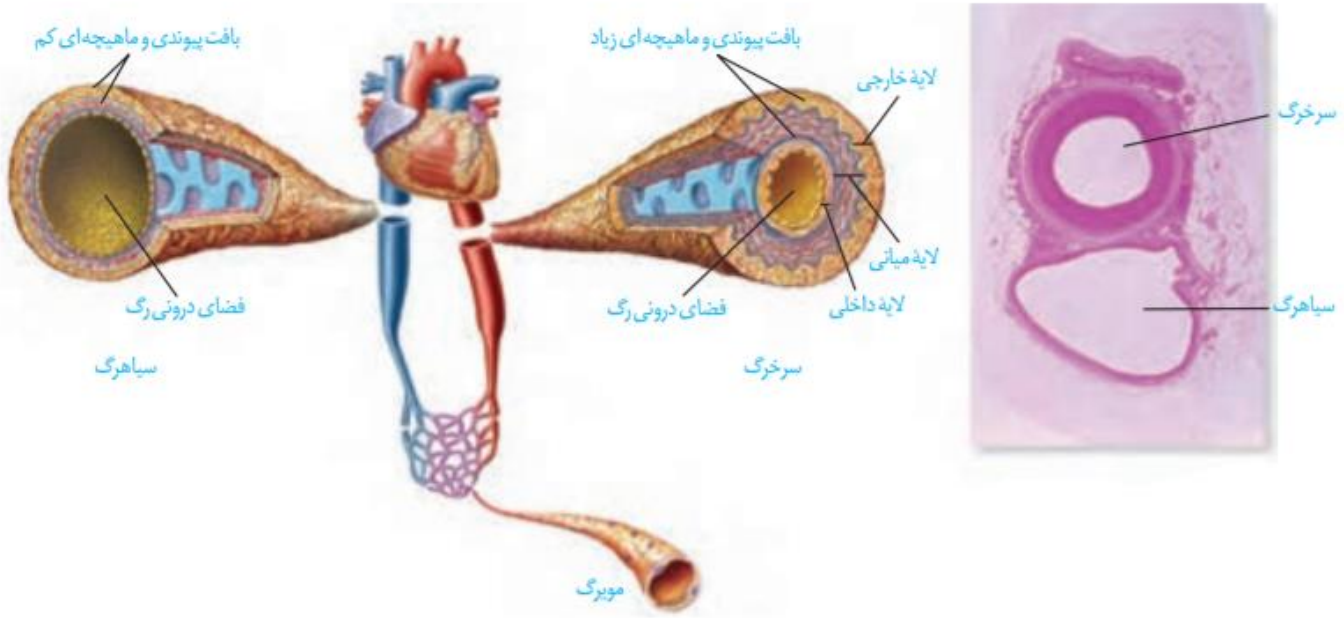
لایه ی میانی از بافت ماهیچه ای صاف ساخته شده است که همراه آن رشته های کشسان زیادی دیده می شود .

لایه ی خارجی بافت پیوندی است .

نکته : ضخامت هر سه لایه در سرخرگ بیشتر از سیاهرگِ هم قطرِ آن است .

نکته : قطر حفره ی درونی در سیاهرگ بیشتر از سرخرگِ هم قطر آن است ، بنابر این خون بیشتری را در خود جای داده است .

سرخرگها به علت داشتن ساختار ویژه ، می توانند فشارِ زیادِ وارد شده از سوی قلب را تحمل و هدایت کند .

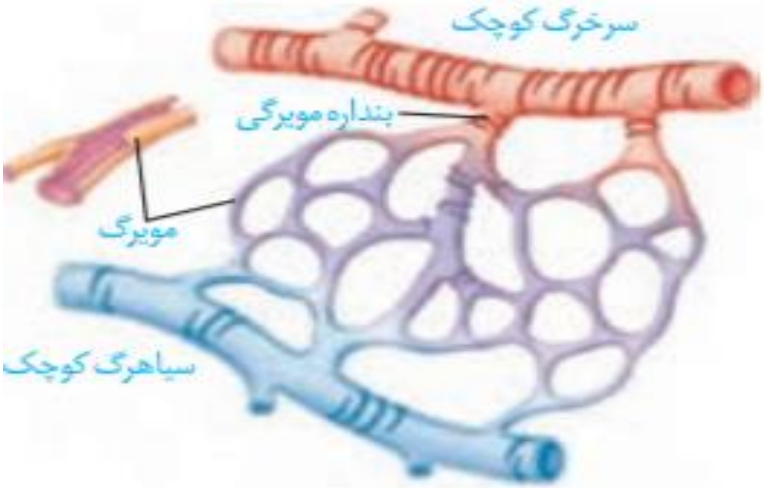


در طول **بسیاری** از سیاهرگها دریچه هایی یک طرفه وجود دارد .

مویرگها فقط از یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه تشکیل شده است .(فاقد لایه ی ماهیچه ای )

در ابتدای بعضی از مویرگها حلقه ای ماهیچه ای وجود دارد که میزان جریان خون را در آنها تنظیم میکند . ( بنداره ی مویرگی )

تنظیم اصلی جریان خون در مویرگها براساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با تنگ و گشاد دن سرخرگهای کوچک انجام می شود .




## سرخرگها :

سرخرگها خون را از قلب به بافتهای بدن میرسانند .

نکته : نمی توان گفت همه سرخرگها خون را ازقلب به اندامها می برند . ( سرخرگ وابران خون را از کپسول بومن به سایر بخشها میبرد . )

سرخرگها باعث پیوستگی جریان خون میشوند .

سرخرگها دارای دیواره با کشسانی زیاد هستند .

فشار ناشی از خاصیت کشسانی رگ در زمان استراحت بطن و برگشت دیواره سرخرگ به حالت اولیه ی آن موجب پیوستگی جریان خون و هدایت آن می شود .

در سرخرگهای کوچکتر میزان رشته های کشسان کمتر و ماهیچه بیشتر است در نتیجه با ورود خون قطر این رگ تغییر زیادی نمی کند و مقاومت این رگها در برابر جریان خون بیشتراست .

کم و زیاد شدن مقاومت دیواره ی سرخرگهای کوچک میزان ورود خون به مویرگها را تنظیم می کند .

فشار خون :

بیشتر سرخرگهای بدن در قسمتهای عمقی هر اندام قرار دارند .

سیاهرگها بیشتر در سطح قرار دارند .

فشار خون نیرویی است که از جانب خون بر دیواره رگ وارد می شود .

فشار خون ناشی از انقباض دیواره ی بطن ها یا سرخرگها است .

فشار خون را بر حسب میلی متر جیوه اندازه گیری می کنند .

فشار بیشینه فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند .

فشار کمینه در هنگام استراحت قلب ، فشاری است که دیواره سرخرگِ باز شده ، در هنگام بسته شدن به خون وارد میکند .

عوامل موثر بر فشار خون : چاقی ، تغذیه ی نامناسب (مصرف چربی و نمک ) ، دخانیات ، استرس و سابقه ی خانوادگی .

# مویرگ ها :

کوچکترین رگهای بدن

محل تبادل مواد بین خون و یاخته ها

دیواره نازک و جریان خون کند ، امکان تبادل مناسب مواد را فراهم می کند .

فاصله ی بیشتر یاخته های بدن تا مویرگ ها حدود 0/02 ( 20 میکرون ) است .

فاصله ی کم مویرگها تا بیشتر یاخته های بدن مبادله ی سریع مولکولها را از طریق **انتشار** ، آسان تر می کند .

غشای پایه مانند نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکولها ی بسیار درشت عمل میکند .

## انواع مویرگها ی بدن :

1 – مویرگهای پیوسته ..... در ماهیچه ها ، شش ها ، و بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی یافت می شود .

2 – مویرگهای منفذ دار ..... در کلیه ها ، غدد درون ریز و روده

این مویرگها منافذ زیاد در غشای سلول های پوششی همراه با غشائ پایه ضخیم دارند و در آن لایه ی پروتئینی ، عبور مولکولهای درشت مثل پروتئین ها را محدود میکند .

3 – مویرگهای ناپیوسته ..... در مغز استخوان ، جگر و طحال یافت می شود .

در این رگها فاصله ی یاخته های بافت پوششی آن قدر زیاد است که به صورت حفره هایی در دیواره ی مویرگ دیده می شود .

نکته : در مویرگها ی منفذ دار غشای پایه پیوسته است .

نکته : در مویرگهای منفذ دار غشای پایه ضخامت زیادی دارد .

نکته : در مویرگهای مغز و نخاع منفذ وجود ندارد درنتیجه بسیاری از مواد و میکروبها ر شرایط طبیعی نمی توانند به مغز وارد شوند . این عامل حفاظت کننده در مغز ، سد خونی – مغزی و در نخاع سد خونی – نخاعی نام دارد .

نکته : مولکولهایی مانند اکسیژن ، گلوکز وآ مینواسید ها و برخی دارو ها و الکل و مواد مخدر و نیکوتین می توانند از این سد عبور کنند .

نکته : در سد خونی – مغزی امکان ایجاد جریان توده ای وجود ندارد .( زیرا جریان توده ای از منافذ دیواره ی مویرگها صورت میگیرد . )

تبادل مواد در مویرگها :

الف – انتشار و اگزو سیتوز و آندوسیتوز

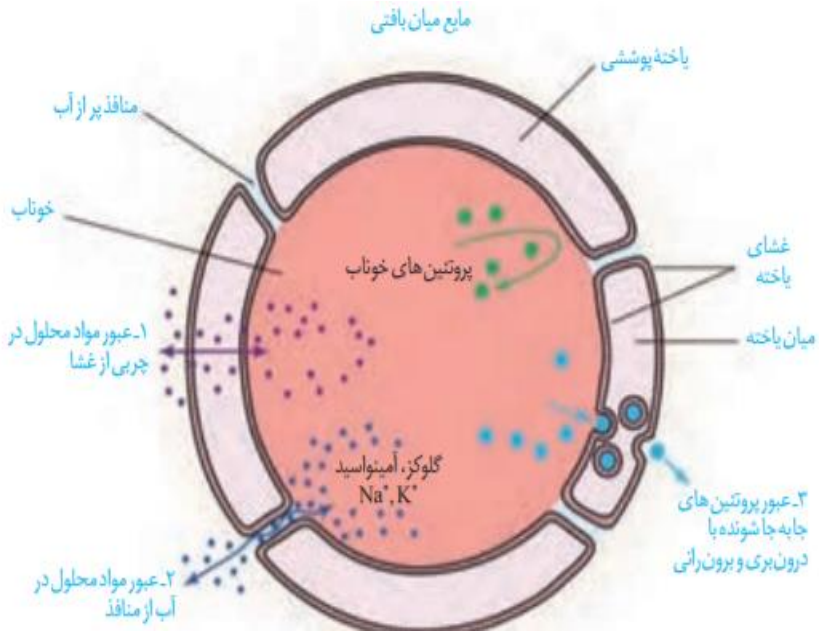
1 – مولکولهایی که انحلال آنها در لیپید های غشا کم است مانند گلوکز ، سدیم و پتاسیم از طریق منافذ پر از آب که در فاصله ی بین سلولهای مویرگ وجود دارد ، منتشر می شوند .

2 – مولکولهایی مانند اکسیژن ، کربن دی اکسید و اوره که انحلال آنها در لیپید های غشا بیشتراست ، میتوانند از غشا منتشر شوند .

3 – مولکول آب هم از منافذ و هم از غشا عبور میکند .

4 – پروتئین های درشت بادرون بری و برون رانی وارد و خارج می شوند .

نکته : برای مبادله پروتئین های درشت ATP صرف میشود .



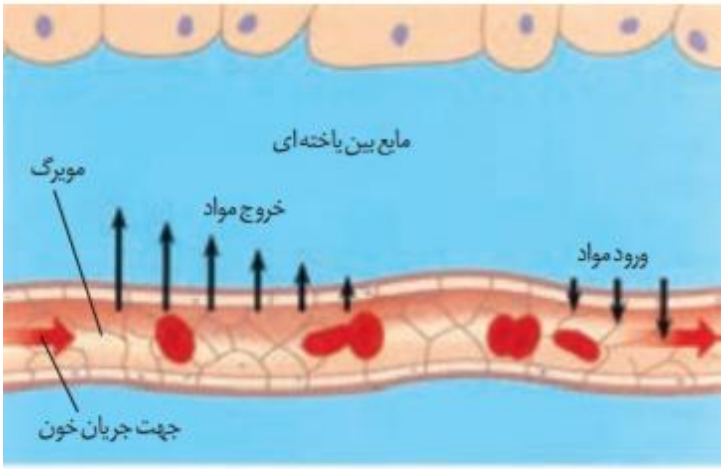

ب – جریان توده ای

جریان توده ای در مویرگها ی منفذ دار دیده می شود .

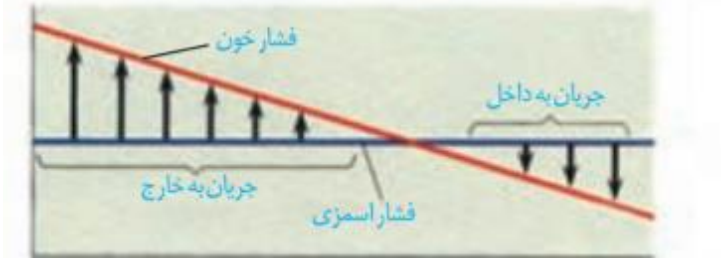
عامل جریان توده ای اختلاف فشار میان درون و بیرون مویرگ است .

دو نیروی موثر در جریان توده ای ، فشار اسمزیِ حاصل از وجود پروتئین های خوناب و باقیمانده ی فشار خون ناشی از انقباض بطن است که فشار تراوشی نام دارد .

بیشتر بودن فشار تراوشی در سمتِ سرخرگیِ مویرگ ، باعث خروج مواد و بیشتر بودن فشار اسمزی در سمت سیاهرگیِ مویرگ ، موجب برگشت مواد به مویرگ میشود .




نکته : میزان فشار تراوشی از ابتدا به انتهای مویرگ کاهش می یابد ، اما فشار اسمزی از ابتدا تا انتها ثابت است .




نکته : اختلاف فشار تراوشی و اسمزی درابتدا نسبت به انتها بیشتر است ، بنابر این میزان مواد خارج شده از رگ بیشتر از مواد برگشتی به رگ می باشد .

نکته : در نقطه ای از مویرگ که به سرِ سیاهرگیِ مویرگ نزدیکتر است فشار تراوشی و اسمزی برابر می شود بنابر این خروج و ورود مواد صورت نمی گیرد .

نکته : خون وارد شده به سیاهرگ نسبت به خون خارج شده از سرخرگ به مویرگ ، در جریان توده ای غلیظ تر است .

کمبود پروتئین های پلاسما موجب پایین آمدن نمودار فشار اسمزی ، و بالا رفتنِ فشار خون ، موجب بالا رفتن نمودار فشار تراوشی می شود که در هر دو مورد میزان مایع میانبافتی افزایش می یابد و ادم رخ می دهد .

بالا رفتن فشار خون درون سیاهرگها می تواند از سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون بکاهد ، در نتیجه ادم رخ می دهد .

مصرف زیاد نمک موجب خروج بیشتر پلاسما و ادم میشود .

مصرف کم مایعات بدن را وادار میکند تا میزان بیشتر ی از مایعات را در بافت حفظ کند تا از هدر رفتن آب توسط ادرار جلوگیری شود ، در نتیجه ادم رخ می دهد .

در جریان ورزش نشت مایع میانبافتی بیشتر می شود .

# سیاهرگها :

فضای داخلی وسیع و دیواره با مقاومت کم

بیشتر حجم خون در این رگها است .

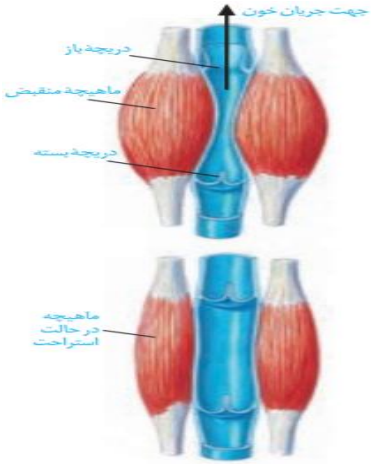
عوامل حرکت خون در سیاهرگها :

1 – فشار باقیمانده ناشی از انقباض بطن ( فشار خون )

2 – تلمبه ی ماهیچه ی اسکلتی : در اندامهای پایین تر از قلب انقباض ماهیچه های دست و پا ، شکم و دیافراگم ، به سیاهرگها ی مجاور فشار می آورد و باعث حرکت خون در سیاهرگها می شود .

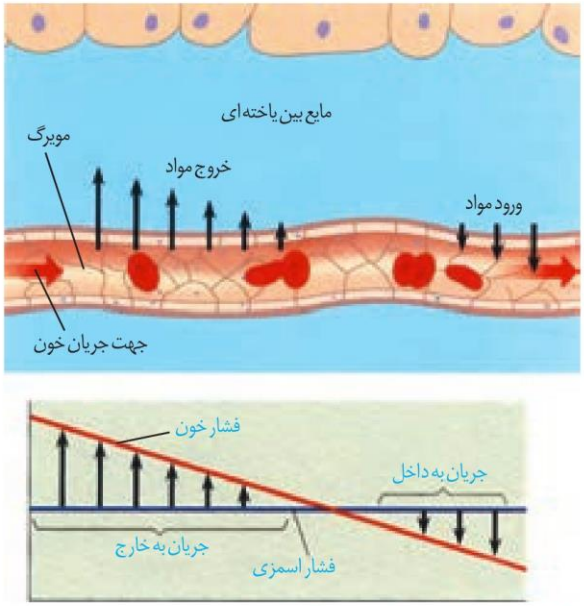
3 – دریچه های لانه کبوتری : در سیاهرگهای پایین تر از قلب از بازگشت خون به سمت پایین جلوگیری میکند .

4 – فشار مکشی قفسه ی سینه : در هنگام دم فشار از روی سیاهرگهای قفسه ی سینه برداشته میشود و درون آنها فشار مکشی ایجاد میشود .



فشار خون که فشار تراوشی نام دارد؛ دو نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ و مایع میان بافتی است.بیشتر بودن فشار تراوشی در سمت سرخرگی، باعث خروج توده ای از مواد از مویرگ می‌شود. این مواد در اختیار یاخته‌ها قرار می‌گیرد و در طرف سیاهرگی، بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی باعث بازگشت توده ای مواد به مویرگ می‌شود که به این رفت و برگشت، **جریان توده‌ای** می‌گویند (شکل‌های ۱۳ و ۱۴).

کمبود پروتئین‌های خون و افزایش فشار خون درون سیاهرگ‌ها می‌تواند از سرعت این بازگشت مایعات از بافت به خون بکاهد. در نتیجه، مواد خارج شده از مویرگ به خون باز نمی‌گردند. در این حالت، بخش‌هایی از بدن، متورم می‌شود که به آن «**خیز**» یا «**اِدم**» می‌گویند. مصرف زیاد نمک و مصرف کمِ مایعات نیز می‌تواند به خیز منجر شود.



شکل ۱۴ــ جریان توده‌ای در مویرگ‌ها

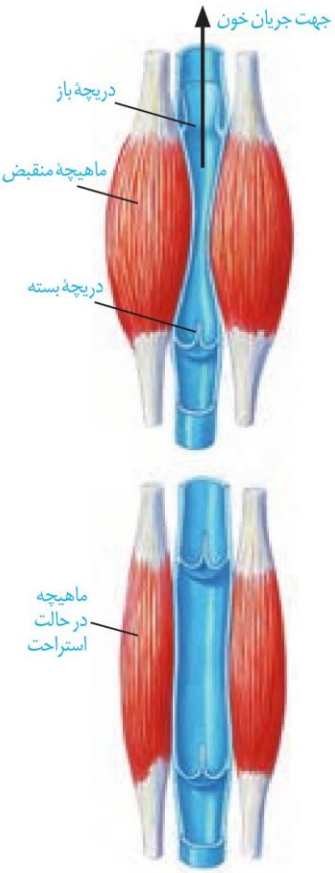
## سیاهرگ‌ها

همان‌طور که در شکل (ابتدای گفتار) دیدید، سیاهرگ‌ها با داشتن فضای داخلی وسیع و دیواره‌ای با مقاومت کمتر، می‌توانند بیشتر حجم خون را در خود جای دهند. باقیمانده فشار سرخرگی باعث ادامهٔ جریان خون در سیاهرگ‌ها می‌شود امّا به علت کاهش شدید فشار خون و جهت حرکت خون در سیاهرگ‌ها که در بیشتر آنها به سمت بالا است لازم است عواملی به جریان خون در سیاهرگ‌ها کمک کند.

**تلمبه ماهیچهٔ اسکلتی:** حرکت خون در سیاهرگ‌ها به ویژه در اندام‌های پایین‌تر از قلب، به مقدار زیادی به انقباض ماهیچه‌های اسکلتی وابسته است. انقباض ماهیچه‌های دست و پا، شکم و دیافراگم، به سیاهرگ‌های مجاور خود فشاری وارد می‌کنند که باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب می‌شود (شکل ۱۵).

**دریچه‌های لانه کبوتری:** وجود آنها در سیاهرگ‌های دست و پا، جریان خون را یک‌طرفه و به سمت بالا هدایت می‌کند. در هنگام انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ مجاور آن، دریچه‌های بالایی باز و دریچه‌های پایین، بسته می‌شوند.

**فشار مکشی قفسهٔ سینه:** در هنگام دم، که قفسهٔ سینه باز می‌شود، فشار از روی سیاهرگ‌های نزدیک قلب برداشته می‌شود و درون آنها فشار مکشی ایجاد می‌شود که خون را به سمت بالا می‌کشد.



شکل ۱۵ــ تلمبه ماهیچهٔ اسکلتی

## دستگاه لنفی :

شامل رگهای لنفی ، مجاری لنفی ، گره های لنفی و اندامهای لنفی است .

وظیفه ی اصلی آن تصفیه و برگرداندن آب و مواد میان بافتی به خون است .

وظیفه ی دیگر دستگاه لنفی ، انتقال چربی های جذب شده از روده ی باریک به خون است .

وظیفه ی دیگر دستگاه لنفی با تولید و تجمع لنفوسیت ها در گره ها و اندامهای لنفی ، از بین بردن عوامل بیماریزا هستند .

در دیواره ی مویرگی

لنف بعد از عبور از مویرگها و رگهای لنفی از طریق دو مجرا به سیاهرگ های سینه ( زیر ترقوه ای چپ و راست ) میریزد .

لوزه ها ، تیموس ، طحال ، آپاندیس و مغز استخوان اندامهای لنفی هستند .

اندامها و گره ها ی لنفی محل تقسیم یاخته های لنفوسیتی و تولید لنفوسیت ها است .

مویرگهای لنفی از نظر داشتن فضاهای بین یاخته ای بزرگ مانند مویرگهای ناپیوسته هستند .

مویرگهای لنفی در در پخش یاخته های سرطانی موثر هستند .

قطر مجرای لنفی چپ بیشتر از مجرای لنفی راست است .

در مسیر مجرای لنفی چپ گره ی لنفی دیده نمی شود .

تنظیم دستگاه گردش خون :

در شرایطی که برون ده قلب باید تغییر کند سازو کار های زیر عمل می کنند .

1 – دستگاه عصبیِ مود مختار:

مرکز هماهنگیِ این اعصاب در بصل النخاع و پل مغزی در نزدیکی مرکز تنفس قرار دارد .

وظیفه ی آن تند و کند کردن فعالیت قلب است .

فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک موجب کاهش ضربان قلب و فشار خون می شود .

فعالیت بخش سمپاتیک موجب افزایش ضربان قلب و فشار خون می شود .

2 – نقش هورمون ها :

در حالت فشار روانی ترشح هورمون از بعضی غدد مانند :

الف – بخش قشری فوق کلیه (ترشح آلدوسترون ) با اثر بر کلیه موجب افزایش فشار خون می شود .

ب – بخش مرکزی فوق کلیه ( ترشح اپی نفرین و نور اپی نفرین ) با اثر بر قلب موجب افزایش ضربان قلب و فشار خون می شود .

3 – تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها :

دی اکسید کربن با اثر برسرخرگهای کوچک ، ماهیچه ها ی صاف آنها را به حالت استراحت در می آورد و موجب گشاد شدن آنها می شود .

افزایش دی اکسید کربن موجب باز شدن بنداره ی مویرگی می شود .

ورود یون کلسیم به درون مایعات بدن باعث تنگی رگها می شود .

4 – سازو کارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی :

گیرنده ها ی فشاری ( گیرنده ی مکانیکی ) در دیواره ی سرخرگها ی گردش عمومی و گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن در قوس آئورتی و گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید در

بصل النخاع و گیرنده های حساس به افزایش یون هیدروژن ( گیرنده های شیمیایی ) موجب حفظ فشار سرخرگی در حد طبیعی می شوند .

نکات مقایسه ای :

شبکه ی مویرگیِ بین سیاهرگ باب و سیاهرگ فوق کبدی بین دو سیاهرگ قرار گرفته اند .

شبکه ی مویرگی گلومرول ( درون کپسول بومن ) بین سرخرگ آوران و وابران بین دو سرخرگ قرار گرفته است .

سرخرگ ششی و دو سرخرگ بند ناف و سرخرگ شکمی در ماهی دارای خون تیره هستند .

سیاهرگ ششی و سیاهرگ بند ناف دارای خون تیره هستند .

در داخل دیواره سرخرگ و سیاهرگ بافت پیوندی دارای رشته های الاستیک دیده می شود .

دیواره ی سرخرگ بر خلاف دیواره ی سیاهرگ حتی در نبودِ خون باز است .

نمی توان گفت غشای پایه در بافت پوششی همواره موجبِ اتصال این بافت به بافتهای زیرین میشود . ( در دیواره ی مویرگ )

فشار خون با میزان آب خون اربطه ی مستقیم دارد .

گیرنده های فشاری و شیمیاییِ رگها پیام خود را به بصل النخاع میفرستند .